மாற்று கருதுகோள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றினை மாற்று கருதுகோளாகத் தெரிவு செய்க.

(i) $H_1: P_X \neq P_Y$ (ii) $H_1: P_X > P_Y$ (iii) $H_1: P_X < P_Y$

படி 2 : மாதிரி பற்றிய தரவுகள்

m அளவு கொண்ட மாதிரியின் விகித சமம் p_x என்பது முதல் முழுமைத் தொகுதியிலும், n அளவு கொண்ட மாதிரியின் விகித சமம் p_y என்பது இரண்டாம் முழுமைத் தொகுதியிலும் எடுக்கப்படுகிறது எனக்கொள்வோம். மேலும் m, n இரண்டின் அளவுகளும் 30க்கும் மேற்பட்டவையாக இருக்க வேண்டும். அத்துடன் $mp_X > 5$, $m(1-p_X) > 5$, $np_Y > 5$, $n(1-p_Y) > 5$ என்பதோடு இரு மாதிரிகளும் சார்பற்றதாக இருக்க வேண்டும்.

படி 3 : மிகை காண் நிலை α என்பதை நிர்ணயிக்க.

படி 4 : இன்மை கருதுகோள் H_0 இன்படி, மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை $Z = \dfrac{(p_X - p_Y) - (P_X - P_Y)}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n}\right)}}$ என்பதாகவும், அதில் $\hat{p} = \dfrac{mp_X + np_Y}{m+n}$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, என்பதாகவும் அமையும். ஆயினும், சோதனைக் கணக்கீட்டின்போது, மேலே கூறியுள்ளவற்றிற்கு மிக நெருக்கமான மதிப்பைத்தரும் சராசரிப் பண்பளவைச் சோதணையாக $z_0 = \dfrac{p_X - p_Y}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n}\right)}} \sim N(0,1)$ என்பதைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை என்பதற்கு ஏற்ப கணக்கிட்டு $z_0 = \dfrac{p_X - p_Y}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n}\right)}}$ மதிப்பைக் காண்க.

படி 6 : மிகை காண் நிலை α, மாற்று கருதுகோள் H_1 ஐப் பொருத்து தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பைப் பின்வரும் அட்டவணையிலிருந்து தெரிவு செய்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$P_X \neq P_Y$	$P_X > P_Y$	$P_X < P_Y$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (z_e)	$z_{\alpha/2}$	z_α	$-z_\alpha$

படி 7 : கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து, H_1 என்பதற்குப் பொருத்தமான மறுக்கும் விதியைத் தெரிவு செய்து, இன்மை கருதுகோள் H_0 பற்றிய முடிவைக் காண்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$P_X \neq P_Y$	$P_X > P_Y$	$P_X < P_Y$
மறுக்கும் விதி	$\lvert z_0 \rvert \geq z_{\alpha/2}$	$z_0 > z_\alpha$	$z_0 < -z_\alpha$

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 29 1/28/2020 5:21:20 PM